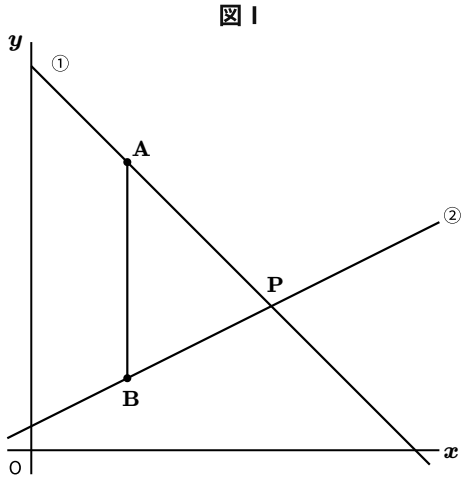
大問5　一次関数

月　　日　名前（　　）

図Ⅰのように、2つの関数　$y=-x+16$ …①、$y=\frac{1}{2}x+1$ …②のグラフが点Pで交わっている。また、点Aは関数①のグラフ上の点、点Bは関数②のグラフ上の点で、線分ABは y 軸に平行である。このとき、次の1～4の問いに答えなさい。

図Ⅰ



1　関数①と②のどちらにもあてはまらない特徴を述べた文として正しいものを、次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア　グラフの切片は $\frac{1}{2}$ である。

イ　変化の割合は一定である。

ウ　x の変域が $-6 \leqq x \leqq 8$ のとき、y の変域は $-2 \leqq y \leqq 5$ である。

エ　x の値が増加すると、y の値は減少する。

答　＿＿＿＿＿

2　点Pの座標を求めなさい。

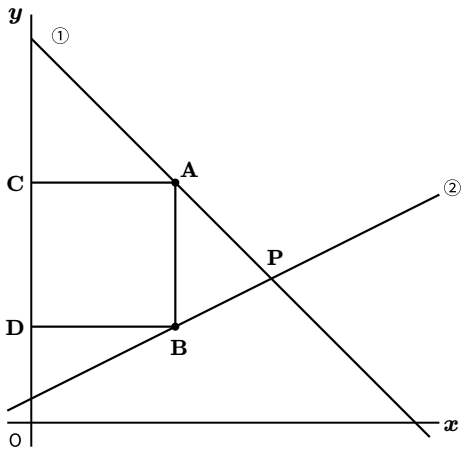
答　＿＿＿＿＿

3　点Aの x 座標が4のとき、線分ABの長さを求めなさい。

答　＿＿＿＿＿

4　図Ⅱは、図Ⅰにおいて、点A、Bから y 軸に垂線をひき、交点をそれぞれC、Dとしたものである。四角形ABDCが正方形になるとき、点Aの座標を求めなさい。ただし、点Aの y 座標は点Bの y 座標より大きいものとする。

図Ⅱ



答　＿＿＿＿＿